TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 15
SYMÉTRIE ORTHOGONALE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Symétrique d'un cercle

1) Tracer un cercle $(\mathscr{C})$ de centre O et de rayon 2,5 cm, et une droite (d) extérieure au cercle.

2) Construire le cercle $(\mathscr{C}')$, symétrique de $(\mathscr{C})$ par rapport à (d). Préciser son centre et son rayon.

3) Calculer l'aire du disque limité par $(\mathscr{C}')$ ($\pi = 3{,}14$).

Exercice 2 : Symétrique d'une droite

1) Tracer deux droites (D) et (L) sécantes en un point A (non perpendiculaires). Construire la droite (L'), symétrique de (L) par rapport à (D). Par quel point passe-t-elle forcément ?

2) Tracer deux droites parallèles (D) et (L). Construire la droite (L'), symétrique de (L) par rapport à (D). Quelle est la position de (L') par rapport à (D) ?

Exercice 3 : Symétrique d'un angle

1) Construire un angle $\widehat{AOB}$ de mesure 50°.

2) Construire le point A', symétrique de A par rapport à la droite (OB).

3) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{A'OB}$? Justifier.

4) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{AOA'}$.

Exercice 4 : Axes de symétrie des figures

Recopier et compléter le tableau en donnant le nombre d'axes de symétrie de chaque figure.

Figure	carré	rectangle	losange	triangle équilatéral	triangle isocèle	cercle	segment
Nombre d'axes							

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Symétrie et repérage**

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(2;1)$, $B(5;3)$ et $C(4;-2)$.

1) Placer ces points.

2) Construire A', B', C', symétriques de A, B, C par rapport à l'axe des ordonnées. Donner leurs coordonnées.

3) Comparer les triangles ABC et $A'B'C'$.

LN_EDUCATION